W7 · Sachaufgaben: Hochbehälter und Deich-Radweg

Hilfsmittel: WTR · Bearbeitungszeit 25 Minuten · Partnerarbeit: Jede Person rechnet eine Aufgabe, danach erklären Sie sich die Lösungen gegenseitig.

Aufgabe 1 Trinkwasser im Hochbehälter **8 P**

Der Hochbehälter einer Gemeinde fasst $2000\,\mathrm{m}^3$ Trinkwasser. Er wird gleichzeitig befüllt und entleert; das Modell beschreibt nur den Vorrat. An einem Tag gilt $V(t) = 0{,}25t^3 - 5{,}25t^2 - 54t + 1800$ mit $0 \le t \le 24$ (t in Stunden nach Mitternacht, $V(t)$ in m^3).

a) **Bestimmen** Sie, wann der Vorrat am kleinsten ist und wie groß er dann ist. *(2 P · AFB I)*

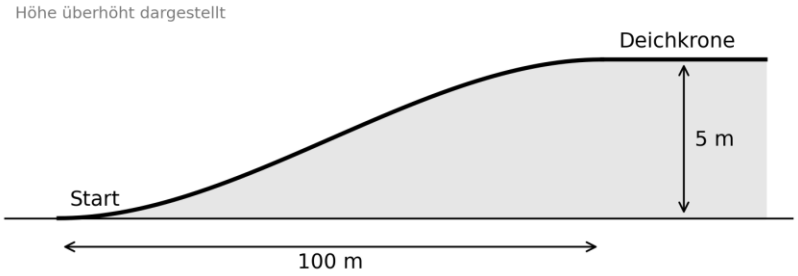
b) **Bestimmen** Sie den größten Vorrat an diesem Tag und **begründen** Sie, warum Sie ihn nicht mit $V'(t) = 0$ finden. *(2 P · AFB II)*

c) **Bestimmen** Sie den Zeitpunkt, zu dem der Vorrat am schnellsten abnimmt, und **interpretieren** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB II)*

d) **Beurteilen** Sie, ob sich das Modell auch für den folgenden Tag eignet. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Radweg auf den Deich **8 P**

Ein Radweg soll auf einen $5\,\mathrm{m}$ hohen Deich geführt werden. Die Auffahrt beginnt waagerecht im Punkt $(0 \mid 0)$ und endet nach $100\,\mathrm{m}$ waagerecht auf der Deichkrone (x und $f(x)$ in m). Das Profil soll durch eine ganzrationale Funktion 3. Grades beschrieben werden.



a) **Geben** Sie die vier Bedingungen für das Profil **an**. *(1 P · AFB I)*

b) **Bestimmen** Sie die Funktionsgleichung des Profils. *(2 P · AFB II)*

c) **Bestimmen** Sie die steilste Stelle der Auffahrt und ihre Steigung in Prozent. *(2 P · AFB II)*

d) Für Radwege soll die Steigung höchstens $6\,\%$ betragen (Annahme). **Beurteilen** Sie die geplante Auffahrt und **bestimmen** Sie, wie lang eine Auffahrt bei gleicher Höhe und gleicher Profilform mindestens sein muss.
Tipp: Was passiert mit der größten Steigung, wenn die Auffahrt bei gleicher Höhe doppelt so lang wird? *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Interpretieren	Ein Ergebnis oder eine Darstellung im Sachzusammenhang deuten.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.